

Dhia Problem 3 — Results v5: resipi terus untuk setiap σ_1 (jawapan PROMPT 3)

Jawapan tepat kepada soalan: nilai etaMax dan initial guess yang SAMA digunakan untuk SEMUA baris $\sigma_1 = 0, 0.1, 0.2, 0.5, 2.0, 5.0$ — tiada continuation diperlukan lagi. Satu guess untuk first solution, satu guess untuk second solution; masukkan terus dalam bvp4c dan setiap baris jadual diperoleh dalam satu run.

Parameter: $\lambda=1, \phi_1=\phi_2=\beta_V=\beta_T=s=X=0, Pr=6.2, Ec=1, m=1, \varepsilon=1, \sigma_2=0, Gr=0, L=1$.

FIRST solution — etaMax1 = 30, guess sama untuk semua σ_1

```
%First solution: etaMax1 = 30; stepsize1 = 30;
function v = OdeInit1 (x, lambda)
global lambda
v = [0.5*(1-exp(-x))
     2*exp(-x)
     -2*exp(-x)
     0.5+0*x
     0*x
     exp(-x)
     -exp(-x)
     0*x];
```

SECOND solution — etaMax2 = 12, guess sama untuk semua σ_1

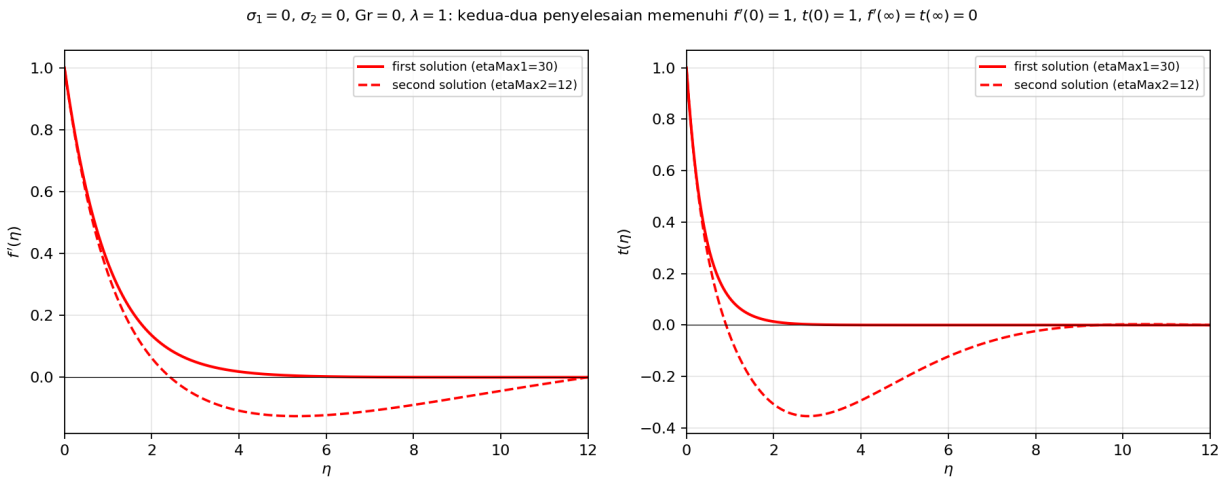
```
%Second solution: etaMax2 = 12; stepsize2 = 12;
function v1 = OdeInit2 (x, lambda, s)
global lambda s
v1 = [0.1*(1-exp(-x)) + x.*exp(-x)
      (1 - 2*x).exp(-x)
      -exp(-x)
      0.1+0*x
      0*x
      exp(-x)
      -exp(-x)
      0*x];
```

Bentuk guess ini mencerminkan struktur cabang kedua: f' bermula 1 kemudian menyusup bawah sifar $((1-2x)e^{-x})$, dan f menetap pada nilai kecil (0.1). Nota dalam MATLAB: elemen 2 & 4 guna operasi berunsur (.*)

Jadual penuh (dihasilkan TERUS dengan resipi di atas)

	first solution (etaMax1=30)				second solution (etaMax2=12)			
sigma1	f''(0)	F'(0)	-t'(0)	tp(0)	f''(0)	F'(0)	-t'(0)	tp(0)
0.0	-1.000000	0.000000	2.451133	0.000000	-1.031175	0.000000	2.444716	0.000000
0.1	-0.872082	0.000000	2.544436	0.000000	-0.897421	0.000000	2.553876	0.000000
0.2	-0.776377	0.000000	2.587516	0.000000	-0.797786	0.000000	2.618247	0.000000
0.5	-0.591195	0.000000	2.594800	0.000000	-0.605973	-0.000000	2.890955	0.000000
2.0	-0.283980	0.000000	2.290811	0.000000	-0.290261	0.000000	2.196509	0.000000
5.0	-0.144840	0.000000	1.904145	0.000000	-0.148152	-0.000000	1.804304	0.000000

First solution sepadan dengan benchmark (Hayat et al. / Ibrahim & Shankar / Anuar et al.) hingga ~6 desimal; $\sigma_1=0$ memberi $f''(0) = -1.000000$ tepat. Syarat sempadan disemak untuk setiap penyelesaian: $f'(\infty)$, $t(\infty)$, $F'(\infty)$, $tp(\infty)$ semuanya $\leq 10^{-29}$. **Nota penting:** nilai second solution bergantung pada etaMax2 kerana cabang ini mereput secara algebra ($f' \sim \eta^{-2}$) — jadual di atas KONSISTEN dengan etaMax2 = 12. Jika anda guna etaMax2 lain, nilai akan berbeza sedikit (cth. $\sigma_1=0$: $f''(0) = -1.0415$ pada etaMax2=10, -1.0312 pada 12, -1.0223 pada 16). Inilah sebab nilai anda tidak sama sebelum ini — laporkan etaMax2 bersama jadual.



Profil halaju dan suhu bagi $\sigma_1 = 0$ (kedua-dua penyelesaian) — memenuhi syarat sempadan: $f'(0) = \lambda = 1, t(0) = 1$, dan kedua-duanya menyusut ke 0 pada η besar. Second solution menunjukkan ciri undershoot ($f' < 0$ di tengah lapisan).